

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Victor Sung Woo Hong 10425852

Mauricio Vicentini 10426074

REDE DE AEROPORTOS

Projeto de Teoria dos Grafos

São Paulo

2026

Introdução

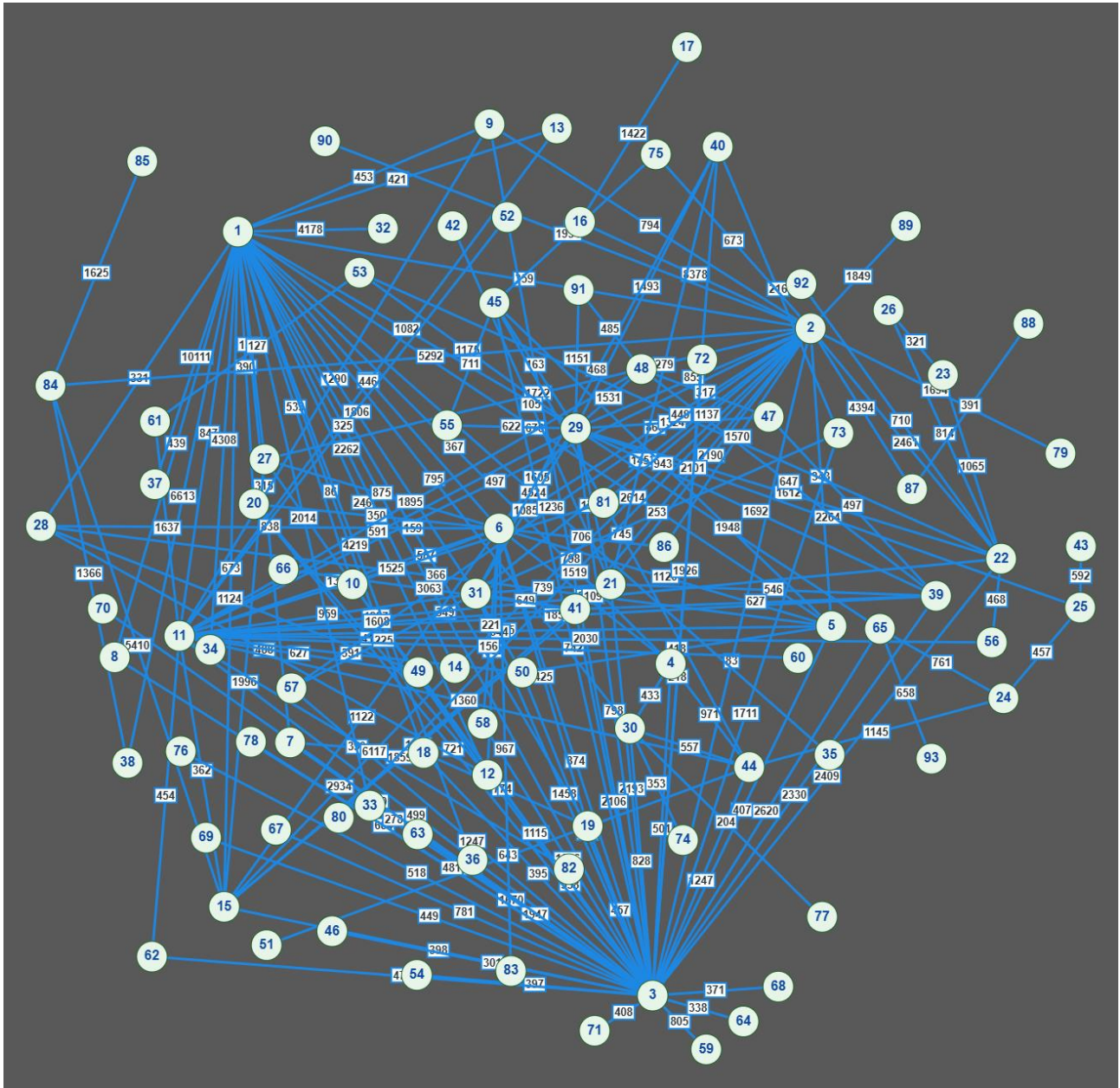
A viagem aérea é essencial para o cenário econômico e social do Brasil, sendo um componente crítico para a infraestrutura do país. A partir do grafo de voos dessas viagens, se torna possível avaliar a conectividade e eficiência das viagens aéreas nacionais, assim permitindo resolver o problema de centralização excessiva, possivelmente encontrando percursos mais eficientes.

O problema foi modelado utilizando a Teoria dos Grafos: os aeroportos em operação representam os vértices, e as rotas ativas entre eles são representadas como arestas não orientadas, em que o peso corresponde à distância geográfica em quilômetros.

Com tudo isso estabelecido, o projeto é alinhado diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) da ONU, fornecendo ferramentas analíticas que auxiliam no desenvolvimento de infraestruturas resilientes e sustentáveis.

Grafo Elaborado

Graph online: <http://graphonline.top/?graph=HZQvLrQKcBgNlrmVZZcst>



Legenda

Vértice	Aeroporto
1	CWB
2	GRU
3	VCP
4	MGF
5	SDU
6	POA
7	LDB
8	CAC
9	CXJ
10	IGU
11	CNF
12	FLN
13	SJK
14	SCL
15	GIG
16	MAD
17	FRA
18	JOI
19	NVT
20	XAP
21	JPA
22	BEL
23	PBM
24	PVH
25	RBR
26	CAY
27	EZE
28	CGH
29	BSB
30	CGR
31	SSA
32	LTX
33	PNZ
34	BOG
35	MDE
36	UIO
37	AMS
38	MIA
39	FOR
40	MCZ
41	REC
42	CPV

43	CZS
44	CGB
45	GYN
46	MII
47	THE
48	SLZ
49	BPS
50	VIX
51	AFL
52	MOC
53	MAB
54	ARU
55	PMW
56	ATM
57	IOS
58	PET
59	DOU
60	IPN
61	CKS
62	UDI
63	JDO
64	SJP
65	MAO
66	SID
67	PFB
68	UBA
69	PPB
70	JTC
71	JDF
72	RAO
73	AJU
74	CMG
75	CLV
76	CFB
77	BYO
78	PLU
79	AEP
80	PDP
81	ASU
82	LPA
83	ROS
84	SDQ
85	MCO
86	MVD

87	CCS
88	AUA
89	VVI
90	COR
91	IMP
92	STM
93	BVB

Casos de Teste

Teste 1: Funcionalidade do item a) - grafo lido com sucesso, também evidenciado nos testes 7 e 8

```
PS C:\Users\victo\Documents\TdGProjeto> python grafoLista.py

=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação

=====
Escolha uma opção: a

[SUCESSO] Arquivo 'grafo.txt' lido com sucesso!
Foram carregados 93 aeroportos e 200 rotas.
```

Teste 2: Funcionalidade do item b) - após os testes 3 e 4, em que o vértice 93 “MCK” é adicionado com uma ligação ao vértice 45, salvamos as alterações no documento, abrindo

novamente o arquivo, comprovando que os dados foram gravados no arquivo.

```
=====
Escolha uma opção: d
Digite o ID do aeroporto de origem: 93
Digite o ID do aeroporto de destino: 45
Digite a distância em km (peso): 10

[Sucesso] Rota entre [93] e [45] (10km) criada!

=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====
Escolha uma opção: b

[SUCESSO] Grafo salvo com sucesso no arquivo 'grafo.txt'.
```

```
[SUCESSO] Arquivo 'grafo.txt' lido com sucesso!  
Foram carregados 94 aeroportos e 201 rotas.
```

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====
Escolha uma opção: h
```

```
[87]  AUA : -> 86(391km)
[88]  VVI : -> 1(1849km)
[89]  COR : -> 1(1954km)
[90]  IMP : -> 28(1151km), -> 47(485km)
[91]  STM : -> 21(710km)
[92]  BVB : -> 64(658km)
[93]  MCK : -> 45(10km)
```

```
Fim da impressao do grafo.
```


Teste 3: Funcionalidade do item c) - arresta 93, "MCK", é adicionada, evidenciado pela segunda imagem.

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação

=====

Escolha uma opção: c
Digite o código do novo aeroporto (ex: VCP): MCK

[Sucesso] Aeroporto MCK inserido com o ID [93].
```

```
[68] PPB : -> 2(449km)
[69] JTC : -> 2(220km)
[70] JDF : -> 2(408km)
[71] RAO : -> 2(218km)
[72] AJU : -> 39(216km), -> 2(1711km), -> 30(253km)
[73] CMG : -> 29(353km)
[74] CLV : -> 44(138km), -> 1(673km)
[75] CFB : -> 2(518km)
[76] BYO : -> 29(204km)
[77] PLU : -> 2(481km)
[78] AEP : -> 1(1694km)
[79] PDP : -> 1(1519km)
[80] ASU : -> 10(1525km), -> 1(1137km)
[81] LPA : -> 10(6117km)
[82] ROS : -> 5(967km)
[83] SDQ : -> 1(5292km), -> 84(1625km), -> 37(1366km), -> 14(5410km)
[84] MCO : -> 83(1625km)
[85] MVD : -> 5(706km), -> 1(1570km)
[86] CCS : -> 87(391km), -> 1(4394km)
[87] AUA : -> 86(391km)
[88] VVI : -> 1(1849km)
[89] COR : -> 1(1954km)
[90] IMP : -> 47(485km), -> 28(1151km)
[91] STM : -> 21(710km)
[92] BVB : -> 64(658km)
[93] MCK : -> 45(10km)
```

Fim da impressao do grafo.

Teste 4: Funcionalidade do item d) - arresta de 93-45 adicionada com peso 10, evidenciado pela segunda imagem.

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação

=====

Escolha uma opção: d
Digite o ID do aeroporto de origem: 93
Digite o ID do aeroporto de destino: 45
Digite a distância em km (peso): 10

[Sucesso] Rota entre [93] e [45] (10km) criada!
```

```
[68] PPB : -> 2(449km)
[69] JTC : -> 2(220km)
[70] JDF : -> 2(408km)
[71] RAO : -> 2(218km)
[72] AJU : -> 39(216km), -> 2(1711km), -> 30(253km)
[73] CMG : -> 29(353km)
[74] CLV : -> 44(138km), -> 1(673km)
[75] CFB : -> 2(518km)
[76] BYO : -> 29(204km)
[77] PLU : -> 2(481km)
[78] AEP : -> 1(1694km)
[79] PDP : -> 1(1519km)
[80] ASU : -> 10(1525km), -> 1(1137km)
[81] LPA : -> 10(6117km)
[82] ROS : -> 5(967km)
[83] SDQ : -> 1(5292km), -> 84(1625km), -> 37(1366km), -> 14(5410km)
[84] MCO : -> 83(1625km)
[85] MVD : -> 5(706km), -> 1(1570km)
[86] CCS : -> 87(391km), -> 1(4394km)
[87] AUA : -> 86(391km)
[88] VVI : -> 1(1849km)
[89] COR : -> 1(1954km)
[90] IMP : -> 47(485km), -> 28(1151km)
[91] STM : -> 21(710km)
[92] BVB : -> 64(658km)
[93] MCK : -> 45(10km)
```

Fim da impressao do grafo.

Teste 5: Funcionalidade do item e) - vértice 93 removida, evidencia apresentada no teste 6

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====
Escolha uma opção: e
Digite o ID do aeroporto que deseja remover: 93

[Sucesso] Aeroporto [93] e todas as suas rotas foram removidos.
```

Teste 6: Funcionalidade do item f) - aresta de 93 a 44 removida

```

=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação

=====

Escolha uma opção: f
Digite o ID do aeroporto de origem da rota: 93
Digite o ID do aeroporto de destino da rota: 45

[Sucesso] A rota entre [93] e [45] foi removida.

```

```

[65] SID : -> 40(3063km)
[66] PFB : -> 2(781km)
[67] UBA : -> 2(371km)
[68] PPB : -> 2(449km)
[69] JTC : -> 2(220km)
[70] JDF : -> 2(408km)
[71] RAO : -> 2(218km)
[72] AJU : -> 39(216km), -> 2(1711km), -> 30(253km)
[73] CMG : -> 29(353km)
[74] CLV : -> 44(138km), -> 1(673km)
[75] CFB : -> 2(518km)
[76] BYO : -> 29(204km)
[77] PLU : -> 2(481km)
[78] AEP : -> 1(1694km)
[79] PDP : -> 1(1519km)
[80] ASU : -> 10(1525km), -> 1(1137km)
[81] LPA : -> 10(6117km)
[82] ROS : -> 5(967km)
[83] SDQ : -> 1(5292km), -> 84(1625km), -> 37(1366km), -> 14(5410km)
[84] MCO : -> 83(1625km)
[85] MVD : -> 5(706km), -> 1(1570km)
[86] CCS : -> 87(391km), -> 1(4394km)
[87] AUA : -> 86(391km)
[88] VVI : -> 1(1849km)
[89] COR : -> 1(1954km)
[90] IMP : -> 47(485km), -> 28(1151km)
[91] STM : -> 21(710km)
[92] BVB : -> 64(658km)

Fim da impressao do grafo.

```

Teste 7: Funcionalidade do item g) - conteúdo do grafo

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====
```

- a) Ler dados do arquivo grafo.txt
- b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
- c) Inserir vértice
- d) Inserir aresta
- e) Remove vértice
- f) Remove aresta
- g) Mostrar conteúdo do arquivo
- h) Mostrar grafo
- i) Apresentar a conexidade do grafo
- j) Encerrar a aplicação

```
=====
Escolha uma opção: g
=====
```

```
=====
CONTEÚDO DO ARQUIVO: grafo.txt
=====
```

```
Tipo do Grafo : 2 (Não Orientado com Peso)
Qtd. Vértices : 93
-----
```

```
Vértice -> 0 "CWB" 0
Vértice -> 1 "GRU" 0
Vértice -> 2 "VCP" 0
Vértice -> 3 "MGF" 0
Vértice -> 4 "SDU" 0
Vértice -> 5 "POA" 0
Vértice -> 6 "LDB" 0
Vértice -> 7 "CAC" 0
Vértice -> 8 "CXJ" 0
Vértice -> 9 "IGU" 0
Vértice -> 10 "CNF" 0
```

```
Vértice -> 89 "COR" 0
Vértice -> 90 "IMP" 0
Vértice -> 91 "STM" 0
Vértice -> 92 "BVB" 0
```

```
-----
Qtd. Arestas : 200
-----
```

```
Aresta -> 0 1 359
Aresta -> 0 2 349
Aresta -> 0 3 367
Aresta -> 0 4 676
Aresta -> 0 5 534
Aresta -> 0 6 315
Aresta -> 0 7 439
Aresta -> 0 8 453
Aresta -> 0 9 533
Aresta -> 0 10 847
Aresta -> 0 11 246
Aresta -> 0 12 421
Aresta -> 1 13 2614
Aresta -> 13 14 2934
Aresta -> 15 16 1422
Aresta -> 1 15 8378
Aresta -> 0 17 86
Aresta -> 0 18 159
Aresta -> 0 19 390
Aresta -> 2 20 2193
```

```
Aresta -> 28 46 1324
Aresta -> 47 90 485
Aresta -> 28 90 1151
Aresta -> 5 28 1605
Aresta -> 21 52 449
Aresta -> 21 91 710
Aresta -> 64 92 658
Aresta -> 28 64 1948
Aresta -> 28 38 1692
Aresta -> 28 54 622
```

```
=====
```

Teste 8: Funcionalidade do item h) - grafo apresentado com sucesso.

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====
Escolha uma opção: h

Grafo (n: 93, m: 200)
[ 0] CNB : -> 1(359km), -> 2(349km), -> 3(367km), -> 4(676km), -> 5(534km), -> 6(315km), -> 7(439km), -> 8(453km), -> 9(533km), -> 10(847km), -> 11(246km), -> 12(421km), -> 17(86km), -> 18(159km), -> 19(390km), -> 26(1368km), -> 27(331km), -> 14(673km), -> 28(1082km), -> 29(795km), -> 30(1806km), -> 31(4178km), -> 32(2014km), -> 33(4308km), -> 34(4524km), -> 13(2262km), -> 35(4219km), -> 36(10111km), -> 37(6613km)
[ 1] GRU : -> 0(359km), -> 13(2614km), -> 15(8378km), -> 20(2190km), -> 28(855km), -> 5(866km), -> 30(1452km), -> 56(1236km), -> 40(2101km), -> 10(497km), -> 4(343km), -> 8(794km), -> 2(83km), -> 78(1694km), -> 79(1519km), -> 74(673km), -> 26(1722km), -> 83(5292km), -> 86(4394km), -> 85(1570km), -> 88(1849km), -> 89(1954km), -> 80(1137km), -> 21(2461km)
[ 2] VCP : -> 0(349km), -> 20(2193km), -> 30(1458km), -> 6(411km), -> 45(301km), -> 40(2106km), -> 5(874km), -> 4(407km), -> 10(499km), -> 17(395km), -> 49(770km), -> 28(798km), -> 43(1247km), -> 53(397km), -> 44(742km), -> 14(398km), -> 38(2330km), -> 56(1247km), -> 18(457km), -> 58(805km), -> 61(472km), -> 62(1947km), -> 63(338km), -> 7(684km), -> 29(828km), -> 3(501km), -> 39(1926km), -> 64(2620km), -> 19(721km), -> 66(781km), -> 67(371km), -> 57(1096km), -> 68(449km), -> 69(220km), -> 9(799km), -> 70(408km), -> 71(218km), -> 21(2409km), -> 11(538km), -> 8(798km), -> 1(83km), -> 72(1711km), -> 32(1670km), -> 75(518km), -> 77(481km), -> 48(1115km)
[ 3] MGF : -> 0(367km), -> 43(971km), -> 2(501km), -> 5(729km), -> 29(433km)
[ 4] SDU : -> 0(676km), -> 2(407km), -> 44(943km), -> 49(418km), -> 1(343km), -> 27(366km), -> 10(375km), -> 5(1120km)

[65] SID : -> 40(3063km)
[66] PFB : -> 2(781km)
[67] UBA : -> 2(371km)
[68] PPB : -> 2(449km)
[69] JTC : -> 2(220km)
[70] JDF : -> 2(408km)
[71] RAO : -> 2(218km)
[72] AJU : -> 39(216km), -> 2(1711km), -> 30(253km)
[73] CMG : -> 29(353km)
[74] CLV : -> 44(138km), -> 1(673km)
[75] CFB : -> 2(518km)
[76] BYO : -> 29(204km)
[77] PLU : -> 2(481km)
[78] AEP : -> 1(1694km)
[79] PDP : -> 1(1519km)
[80] ASU : -> 10(1525km), -> 1(1137km)
[81] LPA : -> 10(6117km)
[82] ROS : -> 5(967km)
[83] SDQ : -> 1(5292km), -> 84(1625km), -> 37(1366km), -> 14(5410km)
[84] MCO : -> 83(1625km)
[85] MVD : -> 5(706km), -> 1(1570km)
[86] CCS : -> 87(391km), -> 1(4394km)
[87] AUA : -> 86(391km)
[88] VVI : -> 1(1849km)
[89] COR : -> 1(1954km)
[90] IMP : -> 47(485km), -> 28(1151km)
[91] STM : -> 21(710km)
[92] BVB : -> 64(658km)

Fim da impressao do grafo.
```


Teste 9: Funcionalidade do item i) - imagem 1 feita após o teste 1, que corretamente informa que o grafo é conexo. Imagem 2 ocorre após o teste 3 (inserir vértice), em que adicionamos um vértice isolado, assim tornando o grafo desconexo.

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====
Escolha uma opção: i

[Análise] O grafo atual é: CONEXO
```

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====
Escolha uma opção: i

[Análise] O grafo atual é: DESCONEXO
```

Teste 10: Funcionalidade do item j)

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====
Escolha uma opção: j

Encerrando a aplicação. Até logo!
```

Apêndice

Link para o repositório: <https://github.com/VSWH/TdG-Aeroportos.git>